

Aula 1 - Engenharia de Requisitos de Software

Uma jornada completa pelos princípios, métodos e técnicas fundamentais da Engenharia de Requisitos, explorando desde os conceitos básicos até as práticas avançadas de análise e modelagem de sistemas.

By Prof. Cloves Alves da Rocha (<https://linktr.ee/clovesrocha>). Graduado em Gestão de Tecnologia da Informação (2014/GTI-FG) Mestre em Ciência da Computação (2017/CIn-UFPE), Professor Universitário (Graduação e Pós), Cientista de Dados (2022/Edx **Harvard**) certificado na escola de mestres (Seminário Teológico Carisma), **Florida University of Science and Theology (FUST)** **Florida University of Science and Theology (FUST)**, PhD Candidate in Theology, professor mestre responsável da Escola Bíblica Dominical (E.B.D. EFATÁ) da Comunidade Batista EFATÁ (@c.b.efata).



A Importância da Engenharia de Requisitos

Histórico

A Engenharia de Requisitos evoluiu de práticas informais nos primórdios da computação para uma disciplina estruturada. Nos anos 1960-70, requisitos eram documentados de forma rudimentar. A década de 1980 viu o surgimento de métodos formais como análise estruturada. Nos anos 1990, a UML consolidou técnicas de modelagem visual. Atualmente, métodos ágeis integram levantamento contínuo com desenvolvimento iterativo.

Conceitos Fundamentais

A Engenharia de Requisitos é o conjunto de atividades voltadas para descobrir, analisar, documentar e gerenciar as necessidades e restrições dos stakeholders. Engloba técnicas de elicitação, análise, especificação, validação e controle de mudanças, garantindo que o sistema desenvolvido atenda realmente as expectativas dos usuários e das organizações.



Fatores Críticos de Sucesso (Unidade I)



Envolvimento Contínuo

Participação ativa de todos os stakeholders, incluindo usuários finais, gerentes e desenvolvedores, em todas as fases do processo



Qualidade dos Requisitos

Requisitos claros, consistentes, completos, verificáveis e priorizados para evitar retrabalho e ambiguidades



Comunicação Eficaz

Canais abertos e ferramentas adequadas para facilitar a troca de informações entre todos os envolvidos



Rastreabilidade

Mapeamento claro da origem, evolução e implementação de cada requisito ao longo do ciclo de vida

Sem estes fatores, projetos enfrentam riscos de superdimensionamento de custo, atrasos, insatisfação do cliente e falhas no produto final. A gestão proativa destes aspectos é fundamental para o sucesso organizacional.

Processos da Engenharia de Requisitos (Unidade II)



Elicitação

Captura de necessidades através de entrevistas, workshops, análise de documentos e observação de processos atuais. Técnicas como brainstorming e cenários auxiliam na descoberta de requisitos ocultos



Análise

Organização, priorização e validação das necessidades coletadas. Identifica inconsistências, conflitos e gaps. Gera modelos que representam a visão do sistema do ponto de vista dos stakeholders



Especificação

Documentação formal e estruturada dos requisitos em linguagem técnica. Usa formatos como documentos textuais, diagramas UML, tabelas de rastreabilidade e modelos conceituais



Verificação

Validação de que os requisitos documentados são corretos, completos e atendem às necessidades reais. Inclui revisões técnicas, prototipagem e simulações com stakeholders



Gerenciamento

Controle de mudanças, versionamento, rastreabilidade e configuração dos requisitos ao longo do projeto. Garante consistência e auditoria de todo o processo



Técnicas de Levantamento e Reutilização (Unidade II)

Métodos de Elicitação

- **Entrevistas Estruturadas:** Perguntas predefinidas garantem cobertura sistemática de tópicos
- **Workshops Facilitados:** Juntam múltiplos stakeholders para debate interativo e consenso rápido
- **Prototipagem Rápida:** Protótipos funcionais permitem feedback visual e tangível desde cedo
- **Análise de Documentos:** Estudo de manuais, sistemas legados e processos documentais existentes
- **Observação de Trabalho:** Análise de fluxos atuais revela requisitos implícitos não verbalizados
- **Questionários e Survey:** Coletam dados de grandes grupos de forma escalável e quantitativa

Reutilização de Requisitos

A reutilização economiza tempo e reduz riscos:

- Bibliotecas de padrões de requisitos
- Templates de documentação
- Requisitos comuns entre projetos
- Métodos e artefatos de projetos anteriores

Business Architecture Framework in Business Framework Diagram

各部門の業務を、互いに連携するシステムで統合し、効率化を図ります。



Análise de Negócios e Arquitetura Empresarial (Unidade II)



Análise de Negócios

Entendimento do contexto organizacional, dos problemas e oportunidades de negócio. Mapeia stakeholders, processos e objetivos estratégicos que influenciam o sistema



Modelagem Empresarial

Criação de modelos que representam estrutura, processos e capacidades da organização. Ferramentas como BPMN e UML Business Process mapeiam fluxos



Arquitetura de Negócios

Visão integrada de estratégias, processos, sistemas e tecnologias. Define como TI suporta objetivos organizacionais

Visões de Negócios

Diferentes perspectivas enriquecem a análise: **Visão Estratégica** foca missão e objetivos de alto nível; **Visão Processual** detalha fluxos e interações; **Visão Sistêmica** integra componentes tecnológicos; **Visão Operacional** descreve dia a dia das atividades. Estas visões são integradas na RUP (Rational Unified Process).

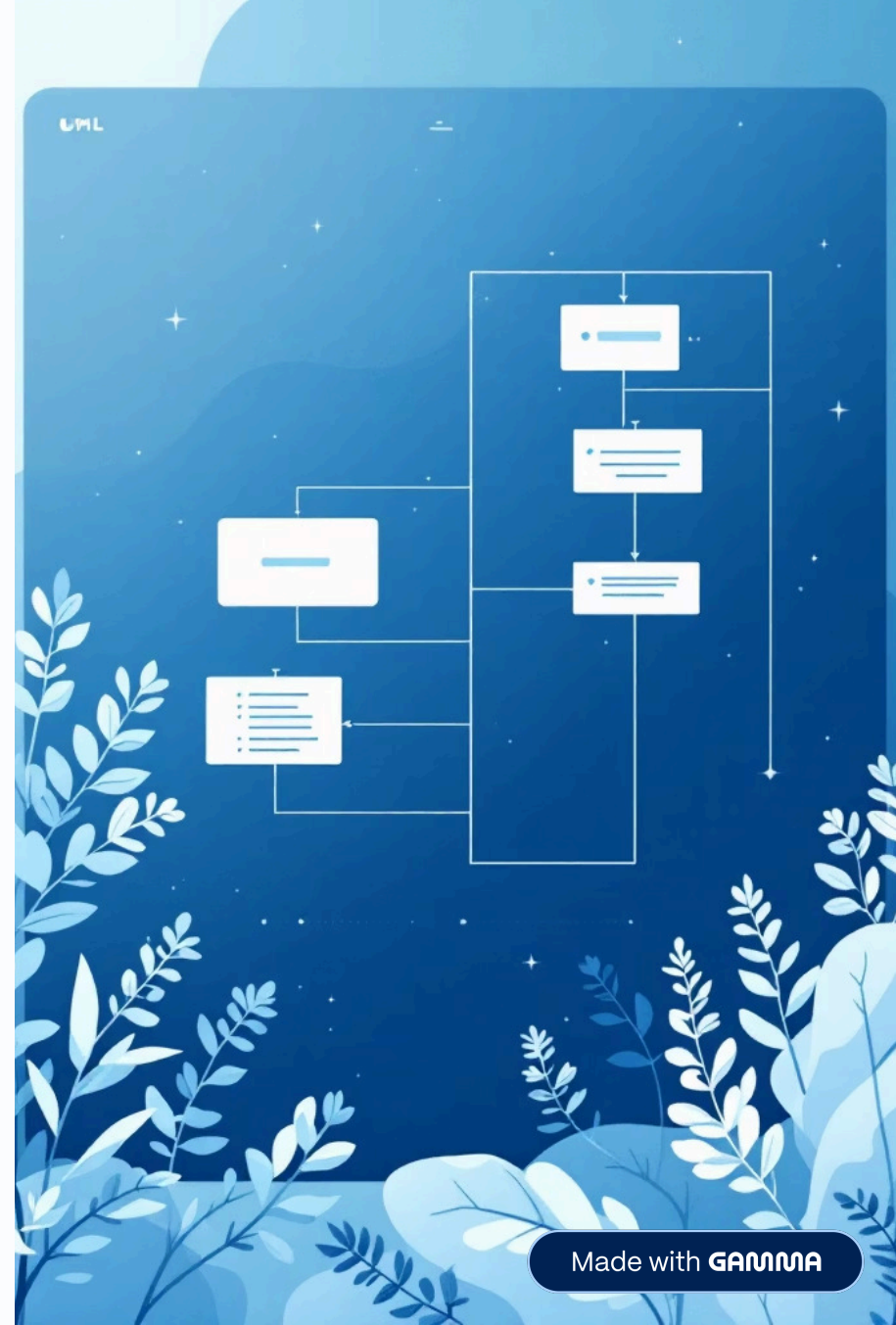
Metodologias e UML para Especificação (Unidades I, II, III)

Rational Unified Process (RUP)

O RUP estrutura a Engenharia de Requisitos em fases distintas. Na **Iniciação**, levanta requisitos de alto nível e viabilidade. Na **Elaboração**, detalha cenários e casos de uso. Na **Construção**, refina requisitos técnicos. Na **Transição**, valida com usuários.

UML na Especificação

A UML (Unified Modeling Language) padroniza diagramas para requisitos: **Casos de Uso** descrevem funcionalidades do ponto de vista do usuário; **Diagramas de Classes** mostram estruturas de dados; **Diagramas de Sequência** ilustram interações; **Diagramas de Atividade** representam fluxos de processo.



Tipos de Requisitos e Documentação (Unidade IV)

Requisitos Funcionais

Descrição de **o que o sistema deve fazer**. Especificam comportamentos, operações, transformações de dados e funcionalidades que atendem necessidades dos usuários

Exemplos: "O sistema deve calcular impostos", "Deve permitir busca por CPF"

Requisitos Não Funcionais

Restrições e qualidades do sistema. Definem **como o sistema opera** em termos de performance, segurança, usabilidade, confiabilidade e manutenibilidade

Exemplos: "Response time máximo de 2s", "Disponibilidade 99.9%"

Documentação de Requisitos

SRS (Software Requirements Specification)

Documento formal completo e autoritativo que descreve todos os requisitos. Inclui: introdução, visão geral, requisitos funcionais e não funcionais detalhados, atributos de qualidade, interfaces, restrições de design, critérios de aceitação e anexos

Documentação Complementar

Use cases, modelos UML, glossários de termos, dicionários de dados, diagramas de caso de uso, descrições de cenários e documentos técnicos auxiliares estruturam a documentação de requisitos

Verificação e Validação de Requisitos (Unidades III, IV)



Verificação

"Estamos construindo o produto certo?" Valida se requisitos documentados são corretos, completos e atendem necessidades antes da implementação



Validação

"Estamos construindo o produto certo?"
Confirma que a implementação satisfaça as necessidades reais dos usuários no contexto operacional



Técnicas Aplicadas

Revisões técnicas, prototipagem iterativa, simulações com stakeholders, testes de aceitação e critérios de testabilidade garantem qualidade

Técnica de Revisão Técnica

Inspeções sistemáticas seguem checklist: clareza textual, ausência de ambiguidades, verificabilidade objetiva, consistência entre requisitos, completude quanto às necessidades, verificabilidade e rastreabilidade clara

Prototipagem para Validação

Protótipos baixa alta fidelidade permitem feedback visual, testes de usabilidade, validação de conceitos e identificação de gaps antes da implementação completa

Gerência e Rastreabilidade de Requisitos (Unidade IV)

Atividades de Gerenciamento

Identificação

Atribuição de identificadores únicos para rastreabilidade (ex: REQ-001, FUNC-045)

Priorização

Classificação por valor de negócio e criticidade (crítico, alto, médio, baixo)

Controle de Mudanças

Processo formal para avaliar impacto de alterações solicitadas

Versionamento

Controle histórico de evolução com notas de mudança

Rastreabilidade

Mapeamento de origem a implementação com matrizes de rastreabilidade

Critérios de Avaliação

Métricas como requisitos aprovados vs rejeitados, índice de mudança, cobertura de teste, rastreabilidade completa e qualidade atendem regulamentações. Ferramentas como JIRA, DOORS e RequisitePro auxiliam execução destas atividades, garantindo que requisitos sejam atendidos, auditáveis e compatíveis com padrões como ISO/IEC 25010.